DENSO HACKATHON · BÀI TOÁN A2

MentorMind
Từ thao tác chuyên gia đến tri thức có kiểm chứng

Video + lời giải thích + tài liệu sản xuất → WorkProfile đã duyệt → trợ lý AI trả lời có trích nguồn tại trạm làm việc.

🎥 **Video thao tác**
AI thấy chuyên gia làm gì

+

🎙️ **Lời chuyên gia**
học được vì sao

+

📄 **SOP / bản vẽ**
evidence đối chiếu

↓

✅ **AI Assistant**
trả lời có nguồn

👥 Đội: **MentorMind** 🏭 Ngữ cảnh: **DENSO Manufacturing** 📦 Demo: Kitting & Packing Assembly

— VẤN ĐỀ & INSIGHT

Video cho biết “làm gì”, nhưng chưa đủ để biết “vì sao”

Trong sản xuất, tri thức quan trọng thường nằm ở mẹo thao tác, dấu hiệu bất thường và lý do ra quyết định — những phần SOP thường không ghi đủ.



Tri thức đang rời khỏi nhà máy

Chuyên gia nghỉ hưu hoặc luân chuyển mang theo bí quyết chưa được chuẩn hóa.



Tài liệu chỉ mô tả quy trình chuẩn

SOP thường nói bước làm, nhưng thiếu lý do, ngoại lệ và tiêu chí nhận biết đạt/không đạt.



Một sai lệch nhỏ ảnh hưởng cả lô

Đặt sai góc, bỏ qua tín hiệu lỗi hoặc thao tác thiếu kinh nghiệm có thể gây lỗi dây chuyền.

INSIGHT CỐT LÕI

Action ≠ Reason

AI có thể thấy

“Chuyên gia nghiêng connector trước khi đưa vào jig.”

Evidence: keyframe + timestamp

AI không được bịa

“Vì đưa thẳng vào dễ cong chân pin.”

Chỉ lấy từ lời chuyên gia / phỏng vấn

Nguyên tắc: AI tạo bản nháp, chuyên gia duyệt, tri thức đã duyệt mới được dùng để trả lời.

Đầu vào

Video thao tác, audio phỏng vấn, SOP/PDF/Excel, dữ liệu lỗi Sigma.

— FLOW GIẢI PHÁP

Luồng end-to-end: Capture → Review → Knowledge → Agent

MentorMind không chỉ thu dữ liệu; hệ thống biến dữ liệu hiện trường thành hồ sơ tri thức có evidence và trạng thái duyệt rõ ràng.

2

Trích xuất

Transcript segment, keyframe, video segment, object, timestamp.

3

Hồ sơ nháp

WorkProfile nháp: step, key point, reason = null nếu chưa có evidence.

4

Chuyên gia duyệt

Sửa reason, bổ sung điều kiện, ngoại lệ, tiêu chí đạt và phê duyệt.

5

Khai thác

Trợ lý AI trả lời tại trạm, gợi ý xử lý lỗi và truy nguyên nguyên nhân.

KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ

Kiến trúc tách lớp để demo được và mở rộng được

Mỗi lớp có trạng thái rõ: đã implement, đang tích hợp demo, hoặc nằm trong roadmap sau MVP.

CAPTURE
Video / Audio / SOP
Đã có sample

EXTRACT
Docling · VLM · ASR
Docling + VLM demo

REVIEW
WorkProfile
UI review/export

KB
pgvector + Neo4j
Vector/Graph

AGENT
Work Assistant + RCA
live/mock configurable

Đã implement

React/Vite UI · FastAPI · Pydantic schema · PostgreSQL + pgvector · Docling ingest/index · Work/RCA agent adapter

Demo / đang nối

Video upload/process UI · WorkProfile review · Assistant trả lời từ KB thật · Export PDF

Roadmap

Voice interview · two-pass video sampling · RCA với Sigma thật · evaluation report hoàn chinh

Data Governance: Public/Synthetic có thể dùng cloud · Factory Confidential ưu tiên local/self-host · Draft/Rejected không được dùng trả lời chính thức · Approved mới vào KB.

PROTOTYPE VALIDATION

Team đã kiểm chứng được gì từ video LASI?

Kết quả thử nghiệm ban đầu giúp chốt hướng prompt, model và chi phí xử lý video trước khi có dữ liệu DENSO chuyên sâu.

PROMPT CÓ ACTOR

Recall 0.19 → 0.33

Thêm trường `actor` giúp model phân biệt thao tác người và robot tốt hơn.

PRECISION

0.29 → 0.45

Giảm mô tả thừa và bám sát thao tác hơn.

QWEN3-VL 8B VS 32B

52.8s vs 221.1s

8B nhanh hơn khoảng 4 lần; 32B không tăng recall trong test này.

GIỚI HẠN HIỆN TẠI

Preliminary

1 video LASI, ground truth còn draft; dùng để chọn hướng MVP, không overclaim accuracy sản xuất.

Kết luận kỹ thuật: ưu tiên Qwen3-VL-8B / compatible VLM cho MVP, bổ sung prompt có actor, và giữ human review cho reason.

DEMO GOLDEN PATH

Demo một vertical slice: PACK01

Không demo quá rộng; tập trung flow chạy được từ dữ liệu mẫu đến câu trả lời có citation.

① Upload dữ liệu

packing_sop.pdf, video packing, mock Sigma CSV

- packing_sop.pdf — synthetic
- packing_demo.mp4 — public/synthetic

② Duyệt WorkProfile

Step, key point, reason, ngoại lệ, evidence

PACK01-S03

Reason: chờ expert xác nhận

status: draft → approved

③ Hỏi Assistant

“Bước này làm thế nào?” → trả lời có nguồn

Không tiếp tục đóng gói nếu phát hiện chân pin cong. **[SOP-01 · 00:12–00:18]**

Câu chốt khi demo: “Nếu chưa có evidence đã duyệt, hệ thống từ chối thay vì bịa lý do.”

— KPI & GIÁ TRỊ

Đánh giá bằng chất lượng câu trả lời và giá trị vận hành

MentorMind cần chứng minh hai thứ: trả lời đúng nguồn và giúp người mới xử lý tình huống nhanh hơn.

KPI KỸ THUẬT

Faithfulness ≥ 0.85

Câu trả lời phải bám evidence, không tự thêm lý do chưa được duyệt.

KPI RETRIEVAL

Context P/R ≥ 0.70

Truy xuất đúng và đủ đoạn SOP/video/profile cần thiết.

KPI NGHIỆP VỤ

Giảm thời gian tra cứu

Người vận hành hỏi theo công đoạn/lỗi thay vì lục tài liệu thủ công.

Giá trị cho DENSO

- Giữ lại tri thức chuyên gia khi luân chuyển/nghỉ hưu.
- Chuẩn hóa training cho người mới theo evidence.
- Hỗ trợ truy nguyên lỗi theo lot/công đoạn/thao tác.
- Tôn trọng chuyên gia: có tên, nguồn và cơ chế ghi nhận.

ROADMAP & KẾT LUẬN

Từ capture đến trợ lý AI trong 3 tháng

MVP tập trung vào flow có evidence; roadmap mở rộng sang voice interview, RCA và pilot tại công đoạn thật.

THÁNG 1

Capture + Template

- WorkProfile schema.
- Ingest SOP/video sample.
- Golden Path PACK01.

THÁNG 2

KB + Agent

- pgvector + Neo4j.
- Work Assistant có citation.
- Review/approve UI.

THÁNG 3

Evaluation + Pilot

- Ragas + Golden QA.
- RCA + Sigma adapter.
- Pilot tại packing.

“Video cho biết chuyên gia làm gì. Chuyên gia cho biết tại sao. MentorMind biến cả hai thành tri thức có kiểm chứng.”

Giữ lại bí quyết chuyên gia — trao quyền cho con người, không thay thế.

DENSO HACKATHON · THANK YOU & Q&A